

Комплексное исследование многомерных маркеров фрода и стратегий моделирования в банковских системах нового поколения

В условиях стремительной цифровизации финансовых услуг в 2025–2026 годах ландшафт банковского мошенничества претерпел фундаментальную трансформацию. Традиционные антифрод-системы, основанные на жестких правилах, более не способны эффективно противостоять индустриализированным методам атак, в которых активно применяются средства автоматизации, генеративный искусственный интеллект и методы социальной инженерии в режиме реального времени.¹ Современная парадигма защиты финансовых институтов требует перехода к многослойной интеллектуальной модели, интегрирующей техническую телеметрию устройств, поведенческую биометрию и сложный графовый анализ взаимосвязей между сущностями.⁴ Данный отчет представляет собой исчерпывающий анализ маркеров мошеннической активности, классифицированных по техническим, поведенческим и сетевым признакам, а также описывает передовые стратегии проектирования признаков (feature engineering) для обработки сверхбольших массивов данных объемом более 200 миллионов записей.

Технические маркеры: Целостность устройства и сессионная безопасность

Технические маркеры представляют собой «первую линию обороны» антифрод-системы, поскольку они позволяют идентифицировать инфраструктуру, используемую злоумышленниками для масштабирования атак.⁷ В современных реалиях мошенники стремятся максимально имитировать легитимных пользователей, однако использование эмуляторов, инструментов удаленного доступа и скомпрометированных сред оставляет специфические следы в телеметрии мобильных приложений и веб-сессий.²

Компрометация устройства и инструменты манипуляции

Одним из наиболее критичных сигналов высокого риска является выявление признаков компрометации операционной системы, таких как наличие Root-прав на Android или Jailbreak на iOS. Эти состояния означают, что фундаментальные механизмы безопасности устройства были нарушены, что позволяет вредоносному ПО получать доступ к защищенным данным приложений, перехватывать нажатия клавиш и обходить системы

двухфакторной аутентификации.⁷ Профессиональные мошенники используют специализированные фреймворки, такие как Magisk или Zygisk, для сокрытия факта рутирования, что требует от антифрод-систем применения более глубоких методов анализа, включая проверку наличия файла /dev/qemu_pipe или специфических отпечатков в системных свойствах сборки.⁹

Активация режима разработчика (developer_tools) и инструментов отладки также служит мощным индикатором аномалии. В то время как обычные пользователи крайне редко включают эти функции для совершения банковских операций, для злоумышленников они являются необходимым условием для работы скриптов автоматизации. Например, через Android Debug Bridge (ADB) мошенники могут выполнять команды имитации нажатий (input tap) или событий ввода (keyevent), генерируя синтетические транзакции.¹⁰ Кроме того, выявление присутствия инструментов динамической инструментации, таких как Frida или Objection, напрямую указывает на попытку манипуляции логикой приложения в режиме реального времени.⁸ Данные инструменты позволяют перехватывать вызовы функций, подменять значения переменных и извлекать криптографические ключи непосредственно из оперативной памяти.¹⁰

Дистанционное управление и аномалии сессионного взаимодействия

В 2025 году захват аккаунта через инструменты удаленного доступа (RAT) стал одной из доминирующих угроз, часто реализуемой в связке с социальной инженерией. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников службы безопасности банка или технической поддержки, убеждают жертву установить программное обеспечение типа AnyDesk, RustDesk или TeamViewer.¹² Получив доступ, мошенник может наблюдать за экраном жертвы в реальном времени, перехватывать OTP-коды из уведомлений и совершать переводы от имени пользователя.¹³

Ключевым техническим маркером здесь является флаг web_rdp_connection или обнаружение активной трансляции экрана через API операционной системы.¹³ Антифрод-модели должны учитывать корреляцию между активным VoIP-звонок (phone_voip_call_state) и инициированием транзакции. Если пользователь находится на линии в момент совершения подозрительного перевода, это является классическим признаком того, что его «ведут» по телефону.¹⁰ Анализ логов AnyDesk и RustDesk часто выявляет подозрительные идентификаторы сессий, связанные с известными мошенническими сетями.¹⁸ Ниже представлена таблица основных технических индикаторов компрометации.

Тип индикатора	Инструментарий	Основной риск
----------------	----------------	---------------

Root / Jailbreak	Magisk, Cydia, Unc0ver	Обход защиты ОС ¹⁰
Инструментация	Frida, Objection, StrongR	Манипуляция процессами ¹⁰
Удаленный доступ	AnyDesk, RustDesk, VNC	Социальная инженерия ¹³
Отладка	ADB, JDWP, WebUSB	Автоматизация действий ¹⁰
Злоупотребление Accessibility	Скринскрейпинг, инъекция ввода	Перехват данных UI ²⁰

Детекция эмуляторов и ферм устройств через API батареи

Промышленное мошенничество опирается на эмуляторы для автоматизации массового создания аккаунтов и тестирования украденных учетных данных.²¹ Эмуляторы, такие как Genymotion или специализированные Android-плееры, запускаются на серверной инфраструктуре и имитируют аппаратное обеспечение мобильных устройств.²

Тонким техническим сигналом детекции эмуляции является анализ состояния заряда батареи и процесса зарядки. Реальные физические устройства демонстрируют динамические паттерны потребления энергии, зависящие от нагрузки на процессор и активности сетевых модулей.²³ Эмуляторы же часто сообщают статичное значение заряда (ровно 100%) или статус «полного заряда» даже в тех случаях, когда виртуальное устройство формально не подключено к источнику питания.²⁵ Такое несоответствие между заявленным статусом и физически ожидаемым поведением является устойчивым маркером виртуализации. Кроме того, эмуляторы часто не передают данные от гироскопа и акселерометра, что при навигации в приложении создает «эффект статичного устройства», несвойственный живому человеку.²¹

Поведенческие маркеры: Профилирование клиента и аномалии окружения

Обнаружение мошенничества в режиме реального времени требует глубокого понимания «портрета нормы» для каждого конкретного пользователя. Любое отклонение от исторически сложившегося паттерна взаимодействия с банковским приложением или изменение цифрового окружения сессии должно рассматриваться как потенциальный сигнал риска.²⁹

Несоответствие окружения и манипуляции с локализацией

Мошенники часто пытаются скрыть свое истинное местоположение с помощью VPN, прокси-серверов или инструментов подмены GPS-координат.⁷ Многомерный анализ локации включает проверку согласованности между IP-адресом, настройками часового пояса браузера (timezone) и предпочтениями языка системы (accept_language, browser_language).³² Например, если сессия инициирована из российского IP-диапазона, но язык браузера установлен как специфический диалект китайского или английского языка, не соответствующий профилю клиента, система должна повысить уровень риска.³²

Параметр окружения	Признак аномалии	Значение для фрода
Timezone vs IP	Разница более 1 часа	Использование VPN/прокси ³²
Язык браузера	Несоответствие региону	Работа оператора ботнета ³²
Стабильность IP	Смена городов в течение часа	«Прыгающий» прокси ³⁵
Категория ASN	Хостинг-провайдер вместо ISP	Инфраструктура дата-центров ³⁵

Дополнительным сигналом служит так называемый паттерн «невозможного перемещения» (impossible travel), когда один и тот же аккаунт используется в двух географически удаленных точках за промежуток времени, физически недостаточный для перемещения между ними.³³ Это однозначно указывает на передачу доступа к сессии или использование учетных данных несколькими лицами.

Поведенческая биометрия и динамика взаимодействия

Поведенческая биометрия анализирует уникальные физические характеристики взаимодействия пользователя с устройством. Эти паттерны, такие как ритм нажатия клавиш, траектория движения мыши и жесты на сенсорном экране, остаются стабильными для конкретного человека и крайне трудны для воспроизведения ботами или сторонними лицами.³⁶

Атаки, управляемые ботами, часто демонстрируют «идеальную последовательность»: идентичные временные интервалы между действиями и строго линейные скорости прокрутки.²⁶ Напротив, мошенники-люди, действующие вручную, проявляют неуверенность при навигации в чужом интерфейсе. Это выражается в повышенном количестве микро-пауз, аномальных траекториях движения курсора и использовании

нетипичных последовательностей экранов (например, прямой переход к форме перевода, минуя главную страницу и список счетов).³⁷

Динамика ввода текста фокусируется на «времени удержания» клавиши (dwell time) и «времени полета» между нажатиями (flight time). Резкое изменение ритма ввода по сравнению с историческим средним пользователя, или, наоборот, машинная точность ввода данных (характерная для функций copy-paste из баз данных), является критическим маркером компрометации.²⁹ Для нормализации этих признаков в моделях часто используется расчет Z-оценки:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

где x — текущий показатель (например, скорость ввода), μ — историческое среднее значение для клиента, а σ — стандартное отклонение.⁴⁰ Значение $z > 3.0$ сигнализирует о статистически значимой аномалии поведения.⁴¹

Транзакционные маркеры: Анализ операций и профилей мерчантов

Данные транзакционного уровня остаются фундаментом антифрод-анализа, особенно при рассмотрении через призму кодов категорий мерчантов (МСС), лимитов скорости и накопленной истории трат.⁴²

Высокорисковые коды категорий мерчантов (МСС)

Классификация торговой точки, в которой совершается операция, дает немедленный контекст риска. Банковские системы поддерживают списки МСС, ассоциированных с отраслями, наиболее подверженными фроду, отмыванию денег или высокому уровню чарджбэков.⁴² Операции, связанные с криптобиржами, гемблингом и сервисами денежных переводов, подвергаются значительно более жесткому контролю.⁴²

МСС	Категория	Основной фактор риска
6051	Криптовалютные сервисы	Волатильность, анонимность ⁴²
7995	Гемблинг / Ставки	Высокий уровень оспариваний ⁴⁴

4829	Денежные переводы	Транзитные операции ⁴⁶
5094	Драгоценные камни / Ювелирные изделия	Высокий чек, легкий сбыт ⁴⁴
5967	Входящий телемаркетинг (Adult)	Репутационный риск ⁴²

Резкое изменение потребительского поведения, когда клиент, исторически совершавший покупки только в супермаркетах (МСС 5411) или оплачивавший коммунальные услуги (МСС 4900), внезапно пытается перевести крупную сумму на криптообменник, является классическим индикатором фрода под воздействием социальной инженерии.⁴²

Скорость операций и агрегаты (Velocity Checks)

Мошенническая активность часто проявляется в виде внезапного всплеска объема или частоты транзакций, когда злоумышленник стремится «обнулить» счет до того, как системы безопасности заблокируют карту.³⁰ Механизмы проверки скорости (velocity checks) отслеживают интенсивность действий в определенных временных окнах, выявляя отклонения от базовой линии пользователя.⁴³

Наиболее эффективные системы используют скользящие окна (например, 10 минут, 1 час, 24 часа) для расчета следующих признаков:

1. Отношение количества транзакций за последний час к среднему дневному показателю за последние 30 дней.⁵⁰
2. Количество уникальных устройств или IP-адресов, с которых осуществлялся доступ к аккаунту за последние 24 часа.⁴⁹
3. Накопленная сумма операций (operaton_amt) относительно доступного лимита. Быстрое приближение к 100% использованию баланса серией мелких транзакций («дроблении») сигнализирует о высокой вероятности вывода средств мошенниками.³⁰

Специфика протокола ISO 8583: POS Entry Mode

Стандарт ISO 8583, используемый для обмена сообщениями в платежных системах, содержит глубокие метаданные, которые можно использовать для поведенческого профилирования.⁵¹ Поля, такие как способ ввода данных карты (POS Entry Mode, DE22), позволяют отличить физическое присутствие карты от транзакций без ее предъявления (CNP) или использования скомпрометированной магнитной полосы.⁵³

Код входа	Описание	Контекст риска
01	Ручной ввод (PAN напечатан)	Высокий риск CNP-фрода ⁵⁴
02	Чтение магнитной полосы	Риск скимминга / копии карты ⁵⁵
05	Чтение чипа (EMV)	Низкий риск для физических карт ⁵⁵
90	Полнодорожечная магн. полоса	Подозрение на сбой чипа ⁵⁴

Внезапный переход от транзакций с использованием чипа (EMV) к ручному вводу данных карты (код 01) при совершении дорогостоящей покупки является мощным поведенческим маркером компрометации реквизитов.⁵³

Графовые признаки и анализ сетей «дропов»

Мошенничество редко носит изолированный характер. Организованные преступные группы управляют сложными сетями, включающими общую инфраструктуру, центры выплаты средств и скоординированные цепочки перемещения денег.⁵ Графовый анализ и исследование связей (link analysis) позволяют выявить скрытые зависимости, недоступные традиционным моделям.⁴⁷

Сетевая топология и разрешение сущностей

Представляя пользователей, устройства, IP-адреса и счета в виде узлов, а транзакции или события входа — в виде ребер, антифрод-системы могут анализировать взаимосвязи в реальном времени.⁵ Топология «звезды», где один центральный узел (денежный мул или фиктивная компания) взаимодействует с многочисленными внешними узлами, характерна для операций по «расслоению» (layering) денежных потоков.⁵⁶ Скоординированные мошеннические «фермы» часто образуют полносвязные подграфы (клики), где множество якобы независимых аккаунтов разделяют одно и то же аппаратное устройство или имеют идентичный отпечаток поведенческой биометрии.²⁹

Графовые нейронные сети (GNN) обеспечивают передовой фреймворк для такой детекции, генерируя числовые эмбединги, которые учитывают как атрибуты самого узла, так и контекст его сетевого окружения.⁵ Механизм «передачи сообщений» (message passing) при обучении позволяет распространять «индекс подозрительности» по цепочке связей: если один аккаунт подтвержден как мошеннический, риск автоматически

повышается для всех его ближайших соседей в графе, что позволяет превентивно блокировать связанные учетные записи.⁵

Паттерны поведения денежных мулов (дропов)

Идентификация счетов денежных мулов критически важна для предотвращения вывода похищенных средств из банковской системы. Мулы классифицируются на «невольных» жертв (обманутых предложениями о работе), «сознательных» участников, ищущих быструю прибыль, и скомпрометированные счета, где законный владелец не подозревает об активности.⁴⁷

Классические «красные флаги» мулов включают:

1. Спящий или низкоактивный счет, который внезапно получает крупный входящий перевод.⁴⁷
2. Поступление средств с немедленным последующим снятием через банкоматы, P2P-приложения или крипто-шлюзы.⁴⁷
3. Новый аккаунт, демонстрирующий прогрессивный рост частоты авторизаций и проверок баланса в ожидании зачисления «грязных» денег.⁶¹
4. Несоответствие профиля клиента масштабу операций, например, студент или безработный, обрабатывающий высокообъемные международные бизнес-платежи.⁴⁷

Стратегия проектирования признаков для сверхбольших данных

Работа с наборами данных объемом более 200 миллионов записей, такими как в соревновании Data Fusion Contest 2026, требует специализированного подхода к проектированию признаков, балансирующего предсказательную силу и вычислительную эффективность.³⁴

Временные агрегаты и стратегии оконного анализа

Для обработки массивных транзакционных потоков фокус смещается на создание «риск-интеллекта» через производные сигналы.⁴⁹ Это подразумевает сочетание признаков реального времени (streaming features) и долгосрочных пакетных агрегатов.⁶⁴ Высокочастотные признаки (количество транзакций за 10 минут) вычисляются в оперативной памяти с использованием фреймворков типа Apache Flink, тогда как сложные исторические тренды (поведение за 360 дней) подготавливаются ночными пакетными задачами в Spark.⁵⁷

Обслуживание с низкой задержкой (обычно <200 мс на решение) достигается путем выгрузки этих агрегатов в распределенные хранилища типа «ключ-значение» (Cassandra или Redis).⁵⁰ Архитектура должна гарантировать идентичность логики расчета признаков

для обучения и инференса во избежание «перекоса данных» (data skew).⁶⁴

Target Encoding и предотвращение переобучения

Target Encoding (кодирование целевой переменной) — мощный метод работы с категориальными признаками высокой кардинальности, такими как `mcc_code` или `operating_system_type`. Однако в антифрод-этом метод несет экстремальный риск утечки данных (target leakage) и переобучения, так как модель может просто запомнить категории, в которых исторически случился хотя бы один случай фрода.⁶⁵

Для безопасного применения Target Encoding необходимо:

1. **Out-of-Fold Encoding:** статистика по категориям рассчитывается только на обучающих фолдах и применяется к валидационному фолду.⁶⁵
2. **Сглаживание (Smoothing):** среднее значение категории смещается в сторону глобального среднего, что критично для редких категорий (например, новых MCC-кодов), предотвращая доминирование выбросов.⁶⁵
3. **Исторические окна:** в продуктивных средах кодирование должно рассчитываться только по историческому окну (например, за последние 7 дней нарастающим итогом), чтобы модель не «заглядывала в будущее».⁶⁶

Математические основы обработки дисбаланса классов

Учитывая, что мошеннические транзакции обычно составляют менее 1% от общего объема, стандартные алгоритмы классификации часто смещаются в сторону большинства.⁴⁰ Взвешивание классов (class weighting) является жизненно важной

техникой, назначающей более высокий штраф за ошибку в предсказании фрода.⁴⁰ Вес w_i для класса i рассчитывается по формуле:

$$w_i = \frac{N}{K \cdot \sum_{n=1}^N t_{ni}}$$

где N — общее количество образцов, K — количество классов, а t_{ni} — индикатор

принадлежности образца к классу i .⁴⁰ Также могут применяться методы синтетической генерации данных (SMOTE), однако их следует использовать с осторожностью, чтобы не исказить границы принятия решений в пространстве признаков.⁷⁰

Оптимизация производительности и работа в «Желтой зоне»

Конечной целью антифрод-модели является достижение высокой точности (минимизация

ложных срабатываний) при сохранении достаточной полноты (выявление максимума фрода).⁷³ В условиях сильного дисбаланса классов метрикой выбора является PR-AUC (площадь под кривой точности-полноты).⁷³

PR-AUC против ROC-AUC

Хотя ROC-AUC является стандартной метрикой, она может быть обманчивой в задачах детекции фрода. Поскольку она учитывает долю ложноположительных результатов относительно огромного количества легитимных транзакций, даже модель с ROC-AUC 0.99 может иметь точность (precision) ниже 10%, что завалит аналитиков «белым шумом». ⁷³ PR-AUC фокусируется исключительно на положительном (миноритарном) классе, обеспечивая честную оценку способности модели отделять редкие события фрода от общего фона. ⁷⁴

Управление порогами и динамика «Желтой зоны»

Современные антифрод-операции используют трехзонную сегментацию рисков: Зеленая (Безопасно), Желтая (Подозрительно), Красная (Подтвержденный фрод).⁴¹ Желтая зона  — это операции, которые не набрали достаточно баллов для автоматической блокировки, но обладают критической массой аномалий для дополнительной проверки.⁷⁵

Для оптимизации модели необходимо анализировать признаки, которые переводят операцию из Желтой в Красную зону. Это часто кульминация «пути мошенника», включающая:

1. Использование нового устройства (is_new_device) в сочетании с нетипичным для клиента временем суток.³⁰
2. Резкое изменение аппаратного отпечатка сессии (изменение device_system_version или screen_size в процессе авторизации), что может указывать на «передачу» сессии от бота-взломщика живому мошеннику для финализации вывода средств.⁴¹
3. Деактивация биометрического запроса. Если пользователь (или мошенник через RDP) намеренно закрывает окно FaceID/TouchID, заставляя приложение запросить PIN-код, это является признаком того, что биометрия жертвы недоступна, и злоумышленник пытается использовать подсмотренный или перехваченный код.¹³

Будущее антифрода: Гонка вооружений и кибер-фьюжн

В оставшейся части 2026 года сложность маркеров будет смещаться в сторону распознавания контента, созданного ИИ.¹ Клонирование голоса (deepfake audio) и симулированные видеозвонки уже используются для обхода традиционных методов верификации по телефону.¹

Для противодействия этим угрозам антифрод-системы следующего поколения будут внедрять концепцию «Cyber-Fraud Fusion» — объединение телеметрии кибербезопасности (мониторинг процессов на устройстве, детекция инъекций в память) с транзакционной аналитикой поведения.⁵⁷ Мультимодальные модели ИИ, способные одновременно обрабатывать структурированные данные полей транзакции, неструктурированные логи чатов и аудио-паттерны звонка в реальном времени, станут решающим инструментом в борьбе с социальной инженерией.⁵

Заключение

Детекция мошенничества в современной банковской экосистеме требует отхода от статической логики в пользу динамического, многосигнального интеллекта. Технические маркеры — от целостности ОС и детекции инструментов удаленного управления до аномалий API батареи — служат первым барьером на пути автоматизированных атак. Эти сигналы должны быть интегрированы с поведенческой биометрией и транзакционными агрегатами скорости для построения всеобъемлющего профиля риска.

Для работы в масштабах сотен миллионов записей критически важно внедрение надежных фреймворков проектирования признаков, использующих оконные агрегаты и безопасное кодирование категорий. Оптимизация моделей должна быть сосредоточена на максимизации PR-AUC, что гарантирует операционную эффективность бизнеса. По мере эволюции криминальных тактик в сторону ИИ-имитации и распределенных бот-сетей, способность финансовых институтов адаптировать свои модели в режиме реального времени, используя графовый интеллект и мультимодальную детекцию, станет определяющим фактором в обеспечении безопасности цифровой экономики.

Источники

1. 2025 Fraud Trends: Protecting Against Emerging Threats | FinTalk - Jack Henry, дата последнего обращения: марта 14, 2026, <https://www.jackhenry.com/fintalk/2025-fraud-trends-protecting-against-emerging-threats>
2. How to Find Emulators and Stop Mobile Fraud - DataVisor, дата последнего обращения: марта 14, 2026, <https://www.datavisor.com/blog/how-to-find-emulators-and-stop-mobile-fraud>
3. Fraud Analytics in 2025: Why Traditional Systems Fail - CLEAR1, дата последнего обращения: марта 14, 2026, <https://identity.clearme.com/post/fraud-analytics-2025-why-traditional-systems-fail>
4. How Proof's Layered Intelligence Model Outperforms Passive Fraud Detection 600, дата последнего обращения: марта 14, 2026, <https://www.proof.com/blog/multi-signal-fraud-detection-benchmarks>
5. AI Fraud Detection Techniques in 2025 - Smallest.ai, дата последнего обращения: марта 14, 2026,

- <https://smallest.ai/blog/ai-fraud-detection-techniques>
6. Comprehensive Guide to Fraud Detection Techniques and Prevention Strategies - Protecht, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://www.protechtgroup.com/en-us/blog/fraud-detection-and-prevention-techniques>
 7. Device Intelligence - Sumsb, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://docs.sumsb.com/docs/device-intelligence>
 8. Fraud Malware Prevention | Fraud Prevention Solution, дата последнего обращения: марта 14, 2026, <https://www.fraud.com/fraud-malware-prevention>
 9. Emulators in Gaming: Threats and Detections | AppSec Articles - Docs Portal, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://docs.talsec.app/appsec-articles/articles/emulators-in-gaming-threats-and-detections>
 10. Mobile Fraud Prevention & Real-Time Detection | Appdome, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://www.appdome.com/mobile-fraud-prevention-detection/>
 11. Sturnus: Mobile Banking Malware bypassing WhatsApp, Telegram and Signal Encryption, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://www.threatfabric.com/blogs/sturnus-banking-trojan-bypassing-whatsapp-telegram-and-signal>
 12. AnyDesk Scams: Tips to Stay Safe : r/helpwire - Reddit, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
https://www.reddit.com/r/helpwire/comments/1qblg65/anydesk_scams_tips_to_stay_safe/
 13. Preventing Remote Desktop Fraud on Mobile | Wultra Developer Portal, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://developers.wultra.com/tutorials/posts/Prevent-Screen-Sharing-via-Remote-Desktop-on-Android-and-iOS/>
 14. How to Avoid Remote Access Scams - AnyDesk, дата последнего обращения: марта 14, 2026, <https://anydesk.com/en/abuse-prevention>
 15. RBI Warns of Fraud That Leverages 'AnyDesk' App - BankInfoSecurity, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://www.bankinfosecurity.asia/rbi-warns-fraud-that-leverages-anydesk-app-a-12035>
 16. How to Detect Remote Desktop Scams in Android Apps Using AI - Appdome, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://www.appdome.com/how-to/account-takeover-prevention/social-engineering-prevention/prevent-remote-desktop-scams-in-android-apps/>
 17. Darwinium: Digital Security and Fraud Prevention, дата последнего обращения: марта 14, 2026, <https://www.darwinium.com/>
 18. How to disable "Possible Scam Detected" profile : r/AnyDesk - Reddit, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
https://www.reddit.com/r/AnyDesk/comments/1qhwm6g/how_to_disable_possible_scam_detected_profile/
 19. How Hackers Misused AnyDesk for Scams: Tips for Secure Remote Access -

- Splashtop, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://www.splashtop.com/blog/anydesk-scams>
20. Investigation Report: Android/BankBot-YNRK Mobile Banking Trojan - cyfirma, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://www.cyfirma.com/research/investigation-report-android-bankbot-ynrk-mobile-banking-trojan/>
 21. Device Farms & Emulator Attacks: How to Stop Synthetic Identity Fraud at Scale, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://www.ozforensics.com/blog/articles/device-farms-emulator-attacks-how-to-stop-synthetic-identity-fraud-at-scale>
 22. What Are Emulators in Fraud - How Do They Work? - SEON, дата последнего обращения: марта 14, 2026, <https://seon.io/resources/dictionary/emulator/>
 23. Battery status information used for fraud detection - Lukasz Olejnik, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://blog.lukaszolejnik.com/battery-status-information-used-for-fraud-detection/>
 24. You Probably Need a Battery Emulator. No, Really...., дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://www.rs-online.com/designspark/you-probably-need-a-battery-emulator-no-really>
 25. Combat Fraud with Mobile Emulator Detection | Transmit Security, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://transmitsecurity.com/blog/combating-fraud-with-mobile-emulator-detection>
 26. What is Bot Fingerprinting Indicators? - Multilogin, дата последнего обращения: марта 14, 2026, <https://multilogin.com/glossary/bot-fingerprinting-indicators/>
 27. Update: A Single Metric to Detect Bots and Emulated Devices - MyTracker, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://tracker.my.com/blog/update-a-single-metric-to-detect-bots-and-emulated-devices>
 28. Detecting Fraudulent Devices: Effective Strategies Unveiled - Ping Identity, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://www.pingidentity.com/en/resources/cybersecurity-fundamentals/detect-risk/fraudulent-device-detection.html>
 29. Behavioral Biometrics for Fraud Prevention and Cybersecurity - CrossClassify, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://www.crossclassify.com/resources/articles/behavioral-biometrics-fraud-prevention/>
 30. Fraudulent Transactions: Behavioral Red Flags Commonly Ignored - Bureau ID, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://bureau.id/resources/blog/fraudulent-transactions-behavioral-red-flags-commonly-ignored>
 31. Big Data-Driven Fraud Detection in Digital Banking Platforms - ResearchGate, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/399909197_Big_Data-Driven_Fraud_Detection_in_Digital_Banking_Platforms

32. What is IP Geolocation Mismatch Simulation? Multilogin, дата последнего обращения: марта 14, 2026, <https://multilogin.com/glossary/ip-geolocation-mismatch-simulation/>
33. Next-Gen Fraud Prevention Meets IP Geolocation: A New Era of Enterprise Security | by Ramesh Chauhan | Medium, дата последнего обращения: марта 14, 2026, <https://medium.com/@rameshchauhan0089/next-gen-fraud-prevention-meets-ip-geolocation-a-new-era-of-enterprise-security-bbe8235b7b1e>
34. Data Fusion 2026 Case 1 - Kaggle, дата последнего обращения: марта 14, 2026, <https://www.kaggle.com/datasets/d1ffic00lt/data-fusion-2026-case-1>
35. Smarter IP Fraud Scoring with IPC - Digital Element, дата последнего обращения: марта 14, 2026, <https://www.digitalelement.com/blog/how-ipc-powers-smarter-fraud-scoring/>
36. Behavioral biometrics - Mitek, дата последнего обращения: марта 14, 2026, <https://www.miteksystems.com/glossary/behavioral-biometrics>
37. Behavioral Biometrics Explained: A Detailed Guide | OLOID, дата последнего обращения: марта 14, 2026, <https://www.oid.com/blog/behavioral-biometrics>
38. Behavioral Biometrics: Analysing How a Fraudster Acts - Bureau.id, дата последнего обращения: марта 14, 2026, <https://bureau.id/resources/blog/behavioral-biometrics-analysing-how-a-fraudster-acts>
39. What is Behavioral Biometrics? | IBM, дата последнего обращения: марта 14, 2026, <https://www.ibm.com/think/topics/behavioral-biometrics>
40. A Machine Learning-Based Web Application for Heart Disease Prediction - SCIRP, дата последнего обращения: марта 14, 2026, <https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=131163>
41. Building a Real-Time Anomaly Detection System | by Theelvace - Medium, дата последнего обращения: марта 14, 2026, <https://medium.com/@theelvace/building-a-real-time-anomaly-detection-system-bfeb46316984>
42. High Risk MCC Codes: What Every Merchant Needs - PayCompass, дата последнего обращения: марта 14, 2026, <https://paycompass.com/blog/high-risk-mcc-codes/>
43. What are velocity checks & how do they prevent payment fraud? - Checkout.com, дата последнего обращения: марта 14, 2026, <https://www.checkout.com/blog/velocity-check>
44. The ultimate guide to merchant category codes (MCCs) and why they matter, дата последнего обращения: марта 14, 2026, <https://thepaymentsassociation.org/article/the-ultimate-guide-to-merchant-category-codes-mccs-and-why-they-matter/>
45. Common High-Risk MCC Codes - Host Merchant Services, дата последнего обращения: марта 14, 2026, <https://hostmerchantservices.com/articles/high-risk-mcc-codes/>
46. The Ultimate Guide to High-Risk MCC Codes - CommerceGate, дата последнего обращения: марта 14, 2026,

- <https://www.commercegate.com/ultimate-guide-high-risk-mcc-codes/>
47. Money Mule Account Detection: Reducing Risk Exposure - FOCAL, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://www.getfocal.ai/blog/money-mule-account-detection>
48. Establishing “Expected Behavior”: Using Median, Standard Deviation, & Average to Detect Suspicious Transactions - Flagright, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://www.flagright.com/post/establishing-expected-behavior-using-median-standard-deviation-and-average-to-detect-suspicious-transactions>
49. The 5-Minute Fraud Strategy: How AI Is Redefining Feature Engineering for Fraud Detection, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://www.datavisor.com/blog/the-5-minute-fraud-strategy-how-ai-is-redefining-feature-engineering-for-fraud-detection>
50. Feature Engineering for Fraud Detection - AI Infrastructure Alliance, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://ai-infrastructure.org/feature-engineering-for-fraud-detection/>
51. ISO 8583: What is it, and what do merchants need to know? - Checkout.com, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://www.checkout.com/blog/iso-8583-merchants>
52. ISO 8583 Simplified - The Secret Language of Card Payments - Zeta, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://www.zeta.tech/us/resources/blog/iso-8583-simplified-how-card-payment-s-work/>
53. BEHAVIORAL PROFILING FOR CARD-NOT-PRESENT FRAUD DETECTION LEVERAGING ISO8583 DATA TO IDENTIFY ANOMALOUS PATTERNS - jatit.org, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://www.jatit.org/volumes/Vol103No5/23Vol103No5.pdf>
54. Annexure 1 | Confirmed Fraud - Mastercard Developers, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://developer.mastercard.com/fld-fraud-submission/documentation/parameters/annexure-1/>
55. POS Entry Modes | Merchant Portal Help Center, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://help.globalmerchantportal.com/en/code-glossary/pos-entry-modes>
56. Tide: A Customisable Dataset Generator for Anti-Money Laundering Research - arXiv.org, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://arxiv.org/html/2603.01863v1>
57. How to Develop Fraud Detection Software: Complete Guide for 2025, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://www.zymr.com/blog/how-to-develop-fraud-detection-software>
58. Big Data for Fraud Detection: A Guide for Financial Services and E-commerce - OpenMetal, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://openmetal.io/resources/blog/big-data-for-fraud-detection-a-guide-for-financial-services-and-e-commerce/>
59. Top 8 Essential Fraud Detection Tools: How To Stop Credit Application Fraud -

- Credolab, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://www.credolab.com/blog/top-8-essential-fraud-detection-tools-how-to-s-top-credit-application-fraud>
60. GNN Feature Engineering for Credit Card Fraud Detection: A Comprehensive Research Framework - APIC, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://apic.id/jurnal/index.php/jsc/article/download/546/220>
 61. Enhanced Money Mule Detection - LexisNexis Risk Solutions, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://risk.lexisnexis.com/insights-resources/article/money-mules>
 62. Combating mule fraud: Adopting a tech-enabled human-led approach - PwC India, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://www.pwc.in/assets/pdfs/combating-mule-fraud-adopting-a-tech-enabled-human-led-approach.pdf>
 63. What Is a Money Mule? Money Muling Prevention - Regula Forensics, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://regulaforensics.com/blog/money-mule/>
 64. Designing Real-Time Features for Fraud Detection at Scale | by Siva Ganta | Towards AI, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://pub.towardsai.net/designing-real-time-features-for-fraud-detection-at-scale-490afd927152>
 65. What the right way of using target encoding like to reduce overfitting ? | Kaggle, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://www.kaggle.com/discussions/questions-and-answers/627422>
 66. Target Encoding : r/rstats - Reddit, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
https://www.reddit.com/r/rstats/comments/11kaywg/target_encoding/
 67. An Introduction to Machine Learning Methods for Fraud Detection - MDPI, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://www.mdpi.com/2076-3417/15/21/11787>
 68. Fraud Detection in Mobile Payment Systems using an XGBoost-based Framework - PMC, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9560719/>
 69. Financial fraud detection using machine learning | Alloy, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://www.alloy.com/blog/data-and-machine-learning-in-financial-fraud-prevention>
 70. Machine Learning Technique for Credit Card Fraud Detection - Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
https://aast.edu/pheed/staffadminview/pdf_retreive.php?url=42535_4_23_Machine%20Learning%20Technique%20for%20CCFD.pdf&stafftype=staffpdf
 71. Mastering AUC-ROC: Essential Model Evaluation Techniques - Galileo AI, дата последнего обращения: марта 14, 2026,
<https://galileo.ai/blog/auc-roc-model-evaluation>
 72. Mastering The Art of Algorithm Tuning in Fraud Detection - Flagright, дата последнего обращения: марта 14, 2026,

<https://www.flagright.com/post/mastering-the-art-of-algorithm-tuning-in-fraud-detection>

73. What Is PR AUC? - Dataconomy, дата последнего обращения: марта 14, 2026, <https://dataconomy.com/2025/04/28/what-is-pr-auc/>
74. Understanding Model Evaluation Metrics in Fraud Detection: Beyond Accuracy - Medium, дата последнего обращения: марта 14, 2026, <https://medium.com/@valeria.verzi1/understanding-model-evaluation-metrics-in-fraud-detection-beyond-accuracy-52b224ac0418>
75. Evaluation Metrics for Real-Time Financial Fraud Detection ML Models, дата последнего обращения: марта 14, 2026, <https://www.cesarsotovalero.net/blog/evaluation-metrics-for-real-time-financial-fraud-detection-ml-models.html>
76. What metrics are used for anomaly detection performance? - Milvus, дата последнего обращения: марта 14, 2026, <https://milvus.io/ai-quick-reference/what-metrics-are-used-for-anomaly-detection-on-performance>
77. Fraud detection accuracy: An analysis of data inputs that significantly improve risk scoring, дата последнего обращения: марта 14, 2026, <https://blog.maxmind.com/how-choosing-the-right-data-inputs-can-significantly-improve-fraud-detection-accuracy/>
78. (PDF) AI-Driven Predictive Modeling of Export Bill Settlement: Analyzing Importer Country, Bank, and Payment Behavior - ResearchGate, дата последнего обращения: марта 14, 2026, https://www.researchgate.net/publication/397264190_AI-Driven_Predictive_Modeling_of_Export_Bill_Settlement_Analyzing_Importer_Country_Bank_and_Payment_Behavior
79. How to Fine-tune Model Thresholds with Yellowbrick's ROC-AUC Visualization - Statology, дата последнего обращения: марта 14, 2026, <https://www.statology.org/how-to-fine-tune-model-thresholds-with-yellowbricks-roc-auc-visualization/>
80. Device Intelligence - SEON Docs, дата последнего обращения: марта 14, 2026, <https://docs.seon.io/integration/device-intelligence>
81. 2025 Fraud Prevention Trends: End-of-Year Scorecard - Feedzai, дата последнего обращения: марта 14, 2026, <https://www.feedzai.com/blog/fraud-prevention-trends-2025/>
82. Vishing - Security - Deutsche Bank, дата последнего обращения: марта 14, 2026, <https://security.db.com/knowledge-bases/vishing>
83. What is vishing? Tips to spot and avoid voice phishing scams - Norton Antivirus, дата последнего обращения: марта 14, 2026, <https://us.norton.com/blog/online-scams/vishing>